Titolo della tesi

Nome Cognome

Anno Accademico 20XX–20XX

Indice

1 Introduzione **1**
- 1.1 Contesto e motivazioni 1
- 1.2 Previsione della produzione fotovoltaica 1
- 1.3 Obiettivi e contributi della tesi 1
- 1.4 Percorso sperimentale 1
- 1.5 Organizzazione del documento 1

2 Related Work **2**
- 2.1 Forecasting della produzione fotovoltaica distribuita 3
  - 2.1.1 Modelli temporali LSTM e BiLSTM 3
  - 2.1.2 Attention pooling per serie temporali 3
- 2.2 Modelli spazio-temporali basati su grafo 3
  - 2.2.1 Graph Neural Network e Graph Attention Network . . 3
  - 2.2.2 Grafi geografici basati sulla distanza 3
  - 2.2.3 Message passing tra impianti o località distribuite . . . 3
- 2.3 Modellazione fisica della produzione fotovoltaica 3
  - 2.3.1 Irradianza sul piano e modello clear-sky 3
  - 2.3.2 Indice di chiarezza e decomposizione Erbs 3
  - 2.3.3 Apprendimento physics-informed 3
  - 2.3.4 Loss asimmetriche per picchi e sottostime 3
- 2.4 Forecasting probabilistico e quantificazione dell'incertezza . . . 3
  - 2.4.1 Monte Carlo Dropout 3
  - 2.4.2 Intervalli predittivi empirici da campioni stocastici . . 3
  - 2.4.3 Regressione gaussiana eteroschedastica 3
  - 2.4.4 Incertezza aleatoria ed epistemica 3
  - 2.4.5 Intervalli predittivi da miscele gaussiane 3
- 2.5 Stochastic Differential Equation Network 3
  - 2.5.1 Drift e diffusione nelle neural SDE 3
  - 2.5.2 Discretizzazione Euler–Maruyama 3
  - 2.5.3 Apprendimento della diffusione con dati ID e pseudo-OOD 3
  - 2.5.4 Perturbazioni Browniane allineate agli stadi della rete . 3

2.6 Anomaly detection su serie temporali 3
2.6.1 Metodi unsupervised e label-unaware 3
2.6.2 Stima di densità mediante normalizing flow 3
2.6.3 Grafi dinamici tra variabili in MTGFlow 3
2.6.4 Score globale, localizzazione per entità e soglie IQR . . 3
2.6.5 Uso post-hoc delle anomalie nella valutazione del forecasting 3

3 Metodi **4**
3.1 Panoramica del percorso metodologico 5
3.1.1 Primo stadio: forecasting deterministico BiLSTM–GAT 5
3.1.2 Secondo stadio: forecasting probabilistico mediante SDE 5
3.1.3 Ablation probabilistica mediante Enhanced MC Dropout 5
3.1.4 Rilevamento label-free delle anomalie climatiche mediante MTGFlow 5
3.2 Dati e caso di studio 5
3.2.1 Serie degli impianti fotovoltaici 5
3.2.2 Serie meteorologiche e solari PVGIS 5
3.2.3 Località e coordinate geografiche 5
3.2.4 Target di irradianza e produzione fotovoltaica 5
3.3 Preparazione dei dati 5
3.3.1 Pulizia e allineamento temporale e geografico 5
3.3.2 Ricostruzione dell'irradianza sul piano 5
3.3.3 Feature meteorologiche, solari e temporali 5
3.3.4 Normalizzazione della produzione fotovoltaica 5
3.3.5 Finestratura temporale e orizzonte di previsione 5
3.3.6 Suddivisione cronologica in fit, validation e test 5
3.4 Primo stadio: modello ST-GNN BiLSTM–GAT 5
3.4.1 Formulazione del forecasting one-step-ahead 5
3.4.2 Forma dei tensori di input e output 5
3.4.3 Encoder temporale BiLSTM 5
3.4.4 Attention pooling e proiezione latente 5
3.4.5 Costruzione del grafo geografico mediante distanza Haversine 5
3.4.6 Message passing con Graph Attention Network 5
3.4.7 Predizione congiunta di irradianza e potenza fotovoltaica 5
3.4.8 Vincoli fisici e funzione di perdita 5
3.4.9 Addestramento, validazione ed early stopping 5
3.5 Ablation: Enhanced MC Dropout 5
3.5.1 Inserimento del dropout nell'encoder spazio-temporale 5

3.5.2 Inferenza Monte Carlo con attivazione selettiva del dropout . . . 5
3.5.3 Media predittiva e intervalli empirici a quantili . . . 5
3.5.4 Loss puntuale e obiettivi solari ausiliari . . . 5
3.6 Secondo stadio: ST-GNN probabilistico con SDE . . . 5
3.6.1 Formulazione del forecasting probabilistico PVGIS-only 5
3.6.2 Grafo geografico sparso e prior gaussiano di distanza . 5
3.6.3 Rappresentazione latente BiLSTM–GAT . . . 5
3.6.4 Campo di drift neurale . . . 5
3.6.5 Diffusione scalare dipendente dal grafo . . . 5
3.6.6 Integrazione Euler–Maruyama . . . 5
3.6.7 Testa gaussiana eteroschedastica . . . 5
3.6.8 Negative log-likelihood e obiettivo solare ausiliario . . . 5
3.6.9 Addestramento alternato di forecasting e diffusione . . 5
3.6.10 Generazione degli input pseudo-OOD . . . 5
3.6.11 Warm-up del rumore, validazione ed early stopping . . 5
3.7 Variante SDE true-minimal . . . 5
3.7.1 Backbone paralleli di drift e diffusione BiLSTM–GAT . 5
3.7.2 Gate di diffusione dipendenti da località e rappresentazione . . . 5
3.7.3 Perturbazione Browniana dopo encoder temporale e GAT 5
3.7.4 Loss puntuale e apprendimento alternato della diffusione 5
3.7.5 Costruzione degli esempi pseudo-OOD . . . 5
3.7.6 Inferenza mediante traiettorie stocastiche e quantili empirici . . . 5
3.8 Inferenza e quantificazione dell'incertezza . . . 5
3.8.1 Campionamento delle traiettorie Browniane . . . 5
3.8.2 Stima dell'incertezza aleatoria . . . 5
3.8.3 Stima dell'incertezza epistemica . . . 5
3.8.4 Varianza predittiva totale . . . 5
3.8.5 Intervalli predittivi dalla miscela gaussiana . . . 5
3.9 Rilevamento delle anomalie climatiche con MTGFlow . . . 5
3.9.1 Serie PVGIS per località e split temporale 2005–2019 . 5
3.9.2 Variabili climatiche come entità del grafo . . . 5
3.9.3 Finestratura e forma dei tensori . . . 5
3.9.4 Grafo dinamico di attenzione tra entità . . . 5
3.9.5 Condizionamento temporale mediante LSTM . . . 5
3.9.6 Normalizing flow condizionale e distribuzioni entity-aware 5
3.9.7 Negative log-likelihood e score di anomalia . . . 5
3.9.8 Soglie globali e per entità basate sull'IQR . . . 5
3.9.9 Output temporali e associazione post-hoc al forecasting 5

3.9.10 Assenza di message passing geografico tra località . . . 5
3.10 Uso delle anomalie nella pipeline . . . 5
3.10.1 Associazione post-hoc delle etichette alle predizioni . . 5
3.10.2 Valutazione stratificata tra osservazioni normali e anomale 5
3.10.3 Ablation con training sui soli periodi normali 5
3.11 Protocollo di valutazione . . . 5
3.11.1 MAE e RMSE . . . 5
3.11.2 Copertura e ampiezza degli intervalli predittivi 5
3.11.3 Metriche diurne e analisi per strato . . . 5

4 Risultati **6**
4.1 Configurazione della valutazione . . . 7
4.1.1 Split temporali e orizzonte di previsione 7
4.1.2 Metriche puntuali e probabilistiche . . . 7
4.2 Risultati del modello BiLSTM–GAT . . . 7
4.2.1 Previsione dell'irradianza . . . 7
4.2.2 Previsione della produzione fotovoltaica 7
4.2.3 Contributo del grafo geografico . . . 7
4.3 Risultati dello ST-GNN probabilistico con SDE 7
4.3.1 Accuratezza della previsione puntuale 7
4.3.2 Incertezza aleatoria, epistemica e totale 7
4.3.3 Copertura e ampiezza degli intervalli predittivi 7
4.3.4 Diagnostica della diffusione su dati ID e pseudo-OOD . 7
4.4 Risultati della variante SDE true-minimal . . . 7
4.4.1 Accuratezza della previsione puntuale 7
4.4.2 Copertura e ampiezza degli intervalli empirici 7
4.4.3 Comportamento della diffusione su dati ID e pseudo-OOD 7
4.5 Risultati dell'Enhanced MC Dropout . . . 7
4.5.1 Accuratezza della previsione puntuale 7
4.5.2 Copertura e ampiezza degli intervalli empirici 7
4.5.3 Confronto con le varianti SDE . . . 7
4.6 Confronto tra i due stadi metodologici . . . 7
4.6.1 Forecasting deterministico e probabilistico 7
4.6.2 Pesi geografici e prior gaussiano di distanza 7
4.7 Analisi post-hoc rispetto alle anomalie . . . 7
4.7.1 Errore sui campioni normali . . . 7
4.7.2 Errore sui campioni rari o anomali . . . 7
4.7.3 Affidabilità degli intervalli per categoria 7
4.8 Risultati del rilevamento MTGFlow . . . 7
4.8.1 Distribuzione degli anomaly score globali 7
4.8.2 Score e localizzazione per variabile climatica 7

4.8.3 Soglie IQR e stabilità rispetto al seed 7
4.8.4 Errore di forecasting su osservazioni normali e anomale 7
4.9 Studi di ablazione 7
4.9.1 Feature e componente solare ausiliaria 7
4.9.2 Componente geografica 7
4.9.3 Dinamica stocastica e diffusione 7
4.9.4 Training sui soli periodi normali 7
4.10 Discussione e limiti 7

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto e motivazioni

1.2 Previsione della produzione fotovoltaica

1.3 Obiettivi e contributi della tesi

1.4 Percorso sperimentale

1.5 Organizzazione del documento

Capitolo 2

Related Work

2.1 Forecasting della produzione fotovoltaica distribuita

2.1.1 Modelli temporali LSTM e BiLSTM

2.1.2 Attention pooling per serie temporali

2.2 Modelli spazio-temporali basati su grafo

2.2.1 Graph Neural Network e Graph Attention Network

2.2.2 Grafi geografici basati sulla distanza

2.2.3 Message passing tra impianti o località distribuite

2.3 Modellazione fisica della produzione fotovoltaica

2.3.1 Irradianza sul piano e modello clear-sky

2.3.2 Indice di chiarezza e decomposizione Erbs

2.3.3 Apprendimento physics-informed

2.3.4 Loss asimmetriche per picchi e sottostime

2.4 Forecasting probabilistico e quantificazione dell'incertezza3

2.4.1 Monte Carlo Dropout

2.4.2 Intervalli predittivi empirici da campioni stocastici

2.4.3 Regressione gaussiana eteroschedastica

Capitolo 3

Metodi

3.1 Panoramica del percorso metodologico

3.1.1 Primo stadio: forecasting deterministico BiLSTM–GAT

3.1.2 Secondo stadio: forecasting probabilistico mediante SDE

3.1.3 Ablation probabilistica mediante Enhanced MC Dropout

3.1.4 Rilevamento label-free delle anomalie climatiche mediante MTGFlow

3.2 Dati e caso di studio

3.2.1 Serie degli impianti fotovoltaici

3.2.2 Serie meteorologiche e solari PVGIS

3.2.3 Località e coordinate geografiche

3.2.4 Target di irradianza e produzione fotovoltaica

3.3 Preparazione dei dati

3.3.1 Pulizia e allineamento temporale e geografico

3.3.2 Ricostruzione dell'irradianza sul piano

3.3.3 Feature meteorologiche, solari e temporali

3.3.4 Normalizzazione della produzione fotovoltaica

3.3.5 Finestratura temporale e orizzonte di previsione

3.3.6 Suddivisione cronologica in fit, validation e test

Capitolo 4

Risultati

4.1 Configurazione della valutazione

4.1.1 Split temporali e orizzonte di previsione

4.1.2 Metriche puntuali e probabilistiche

4.2 Risultati del modello BiLSTM–GAT

4.2.1 Previsione dell'irradianza

4.2.2 Previsione della produzione fotovoltaica

4.2.3 Contributo del grafo geografico

4.3 Risultati dello ST-GNN probabilistico con SDE

4.3.1 Accuratezza della previsione puntuale

4.3.2 Incertezza aleatoria, epistemica e totale

4.3.3 Copertura e ampiezza degli intervalli predittivi

4.3.4 Diagnostica della diffusione su dati ID e pseudo-OOD

4.4 Risultati della variante SDE true-minimal

4.4.1 Accuratezza della previsione puntuale

4.4.2 Copertura e ampiezza degli intervalli empirici

4.4.3 Comportamento della diffusione su dati ID e pseudo-OOD

4.5 Risultati dell'Enhanced MC Dropout